

集合及其运算

马晓星

<http://cs.nju.edu.cn/xxm>

南京大学计算机科学与技术系



前情回顾

- 证明方法
 - 直接证明
 - 反证法
 - 分情形证明
 - 等价性证明
 - 存在性证明
 - 唯一性证明
 - 寻找反例



提要

- 基本概念
 - 集合及其描述
 - 集合相等、子集关系
 - 幂集
- 集合运算
 - 交、并、补、广义交、广义并、笛卡尔乘积
 - 集合恒等式
 - 集合相关命题的证明方式
- 集合悖论与公理集合论



集合的定义

- 直观的定义

- 一个**集合**是一组无序的**对象**，这些对象称为这个集合的元素或**成员**。
- $a \in A$ 表示 a 是集合 A 的一个成员， $a \notin A$ 表示 a 不是 A 的成员。

- Georg Cantor的描述

- [English translation] A set is a collection into a whole of definite, distinct objects of our intuition or our thought. The objects are called elements (member) of the set.

Naïve set theory, 朴素集合论

集合的描述

- 外延法：罗列、枚举

- $V = \{a, e, i, o, u\}$
- $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

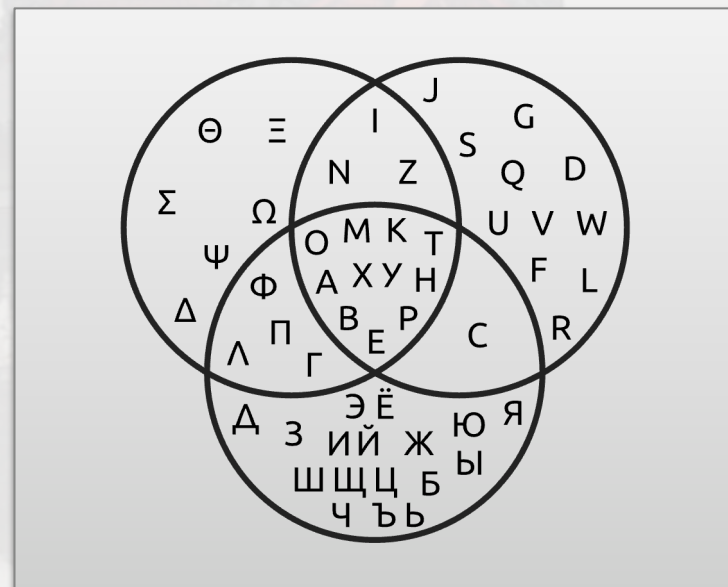
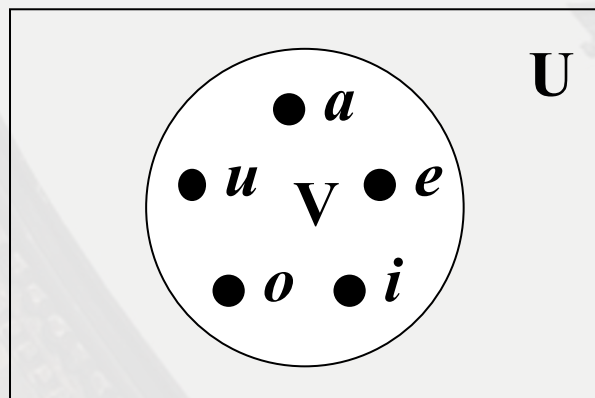
$\mathbb{R}$: 实数集

- 概括法：

- $\{x \mid P(x)\}$, P : 某种思维、观察中总结出的对象性质
 - $a \in \{x \mid P(x)\} \equiv P(a)$
- 例： $\mathbb{Z}^+ = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$, $\mathbb{Q} = \{p/q \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$,
 $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$

集合的描述

- 文氏图（Venn diagrams）//John Venn



希腊字母、拉丁字母、西里尔字母

集合相等、子集关系

- 定义：集合相等当且仅当它们有同样的元素
 - $A = B$ 当且仅当 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ //外延原则
- 定义：集合 A 称为集合 B 的子集，记作 $A \subseteq B$
 - $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$
 - 如果 $A \subseteq B$, 但 $A \neq B$, 则 A 是 B 的真子集，记作 $A \subset B$
- 定理：对任意集合 A 和 B , $A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$

子集关系的一个性质

- 证明：如果 $X \subseteq Y$ 且 $Y \subseteq Z$, 则 $X \subseteq Z$
 - 要证明：“对任意的 a , 如果 $a \in X$, 则 $a \in Z$ ”

证明：

对任意的 $a \in X$,

根据已知的 $X \subseteq Y$, 可得: $a \in Y$;

根据已知的 $Y \subseteq Z$, 可得: $a \in Z$

所以, $\forall a (a \in X \rightarrow a \in Z)$,

即 $X \subseteq Z$.



集合的大小

- 有限集合及其基数
 - 若 S 恰有 n 个不同的元素， n 是自然数，就说 S 是有限集合（finite set），而 n 是 S 的基数（cardinality），记作 $|S| = n$ 。
- 无限集合
 - 如果一个集合不是有限的，就说它是无限（infinite）的。

空集

- 存在一个没有任何元素的集合：空集 $\emptyset$
- 关于空集的一些性质：
 - 空集是任何集合的子集。
 - $\emptyset \subseteq A$ ，即 $\forall x(x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$
 - 空集是唯一的（可以用 $\emptyset$ 表示）
 - 如果 $\emptyset_1, \emptyset_2$ 都是空集，则 $\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2$ 和 $\emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$ 均为真。

关于空集的讨论

- 空集本身可以是一个对象，可以是某个集合的元素
 - $\emptyset \in \{\emptyset\}$
 - $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
- 事实上，我们从空集开始构造整个集合世界！
 - 自然数
 - 有理数
 - 实数（幂集运算）
 - ...

幂集 (Power Set)

- S 是一个集合, S 的幂集是 S 的所有子集的集合

- $\mathcal{P}(S) = \{x | x \subseteq S\}$

- 举例

- $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$

If $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, then $A \subseteq B$

$\mathcal{P}(X)$

$\mathcal{P}(X)$

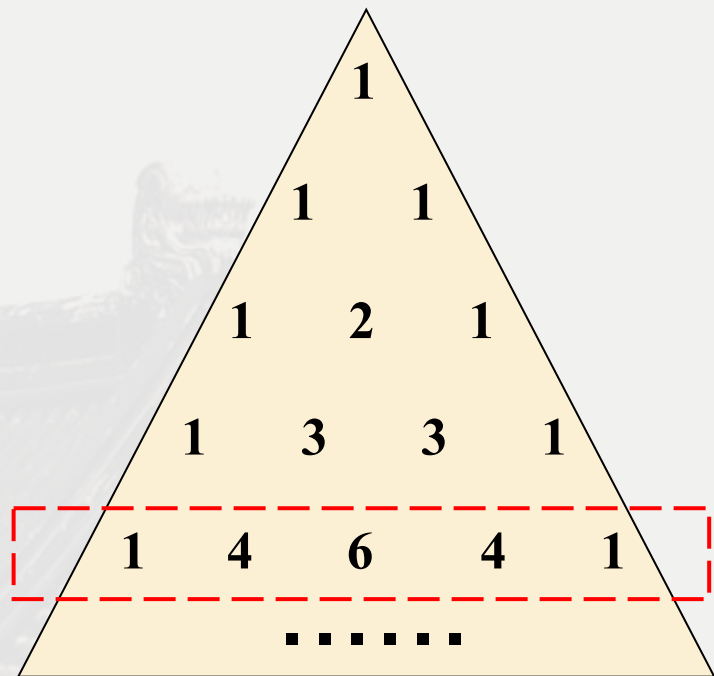
$\mathcal{P}(X)$

$\mathcal{P}(X)$

$\mathbb{P}(X)$

$\mathcal{P}(X)$

有限集合的所有子集



$$A = \{1, \dots, n\}$$

如果 $|A| = n$, 则 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$

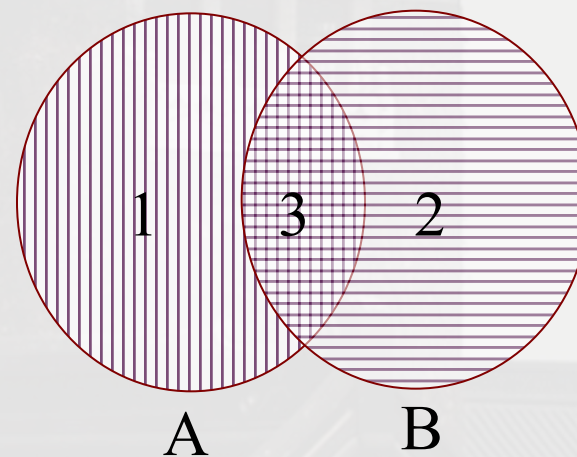
幂集的另一种记法: 2^A

$$C(4, 0) + C(4, 1) + C(4, 2) + C(4, 3) + C(4, 4) = 2^4$$

$$\sum_{k=0}^n C(n, k) = 2^n$$

集合运算的定义

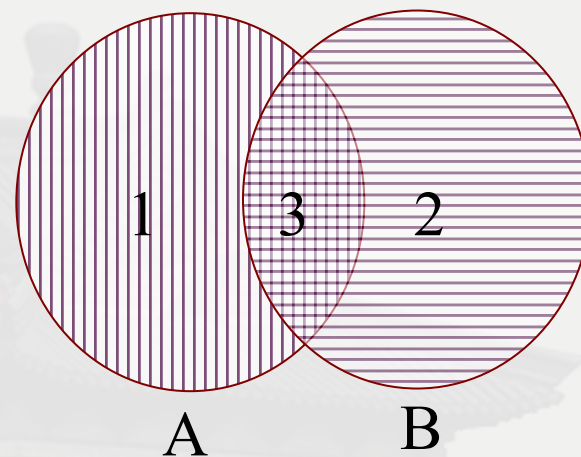
- 运算定义的基本方式：将结果定义为一个新的集合
 - 并： $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
 - 并集: $\{1, 2, 3\}$
 - 交： $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
 - 交集: $\{3\}$



相对补（差）

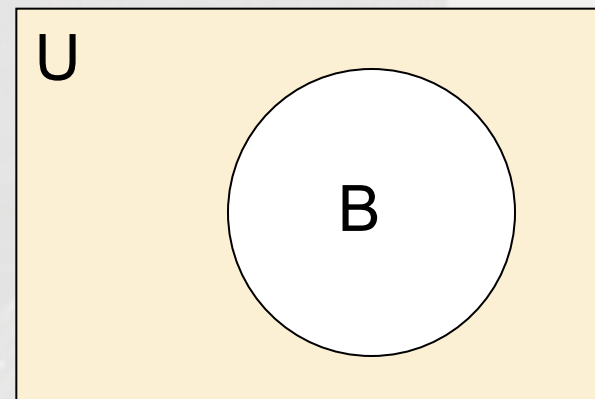
- B 对于 A 的补集

- $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
- 举例, $A - B = \{1\}$



- 若有一个我们关心的“所有”对象的集合，称为全集，常用 U 表示， $U - B$ 称为 B 的“补集”，记为 $\sim B$

- $x \in \sim B \rightarrow x \notin B$



对称差

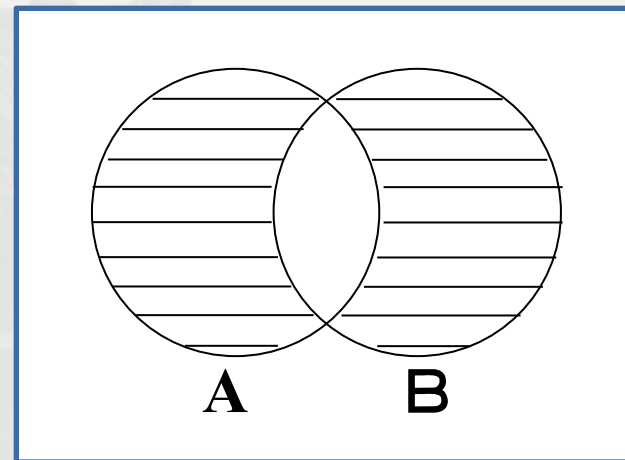
- 对称差

- $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$

- 证明: $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

- $(A - B) \cup (B - A) \subseteq (A \cup B) - (A \cap B)$

- $(A \cup B) - (A \cap B) \subseteq (A - B) \cup (B - A)$



广义并和广义交

- 广义并

- 设 A 为集合， A 的所有元素的并，记为 $\bigcup A$ ；定义为

$$\bigcup A = \{x | \exists y (y \in A \wedge x \in y)\}$$

- 广义交

- 设 A 为非空集合， A 的所有元素的交，记为 $\bigcap A$ ，定义为：

$$\bigcap A = \{x | \forall y (y \in A \rightarrow x \in y)\}$$

- 注意：限制条件为 A 非空， $\bigcap \emptyset$ 无意义

运算的重要性质

- 包含关系下两个集合的最小上界和最大下界

- 最小上界:

- $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$

----A和B的上界

- 对任意 X , 若 $A \subseteq X, B \subseteq X$, 则 $A \cup B \subseteq X$

----最小上界

- 最大下界:

- $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$

----A和B的下界

- 对任意 X , 若 $X \subseteq A, X \subseteq B$, 则 $X \subseteq A \cap B$

----最大下界

集合与谓词逻辑

- 在量化逻辑表达式中使用集合符号

- $\forall x \in S. P(x)$ 代表 $\forall x(x \in S \rightarrow P(x))$

- $\exists x \in S. P(x)$ 代表 $\exists x(x \in S \wedge P(x))$

- 举例

- $\forall x \in \mathbb{R}. x^2 \geq 0$

$$\forall x(x \in \mathbb{R} \rightarrow x^2 \geq 0)$$

- $\exists x \in \mathbb{Z}. x^2 = 1$

$$\exists x(x \in \mathbb{Z} \wedge x^2 = 1)$$

$$\forall_{x \in S} P(x)$$

$$\exists_{x \in S} P(x)$$

- 逻辑表达式的真值集合, $\{x \in D \mid P(x)\}$

- 举例: $\{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = x\}$,

- $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 2\}$

小练习

- 试证明:

$$\{x \in X | P(x)\} \subseteq \{x \in X | Q(x)\} \leftrightarrow \forall x \in X. (P(x) \rightarrow Q(x))$$

笛卡尔乘积

- 有序偶:
 - 有序偶 $(a, b) = (x, y)$ 当且仅当 $a = x, b = y$
 - 实际上: $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$
- 集合 A 和 B 的笛卡尔乘积
 - $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$
 - 何种情形下, $A \times B = B \times A$?
- 集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的笛卡尔乘积
 - $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n\}$

集合相关命题的基本证明方式

- 直接使用集合包含、相等定义

$$A \cup B = B \Rightarrow A \subseteq B$$

证明:

对任何 x , 假设 $x \in A$

由集合并定义: $x \in A \cup B$

由已知条件: $A \cup B = B$

$$\therefore x \in B$$

因此: $A \subseteq B$



基本证明方式

- 利用运算定义作逻辑等值式推演

例: $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

$$\begin{aligned} A - (B \cup C) &= \{x | x \in A \wedge x \notin (B \cup C)\} \\ &= \{x | x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C)\} \\ &= \{x | (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)\} \\ &= (A - B) \cap (A - C) \end{aligned}$$

等价的描述方式:

$$\begin{aligned} x \in A - (B \cup C) &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin (B \cup C)) \\ &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\Leftrightarrow (x \in (A - B)) \wedge (x \in (A - C)) \\ &\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C) \end{aligned}$$

基本证明方式

- 利用已知恒等式或等式作集合代数推演

- 例: $A \cap B = A \quad ? \quad A - B = \emptyset$

$$A \cap B = A \Rightarrow A - B = \emptyset:$$

$$A - B = A \cap \sim B$$

$$= (A \cap \sim B) \cup (A \cap \sim A)$$

$$= A \cap (\sim B \cup \sim A)$$

$$= A \cap \sim(A \cap B) = A \cap \sim A = \emptyset$$

$$A - B = \emptyset \Rightarrow A \cap B = A:$$

$$A \cap B = (A \cap B) \cup (A \cap \sim B)$$

$$= A \cap (B \cup \sim B) = A \cap U = A$$

基本证明方式

- 利用已知恒等式或等式作集合代数推演
 - 例：已知 $A \oplus B = A \oplus C$, 证明 $B = C$

$$\begin{aligned} B &= \emptyset \oplus B \\ &= (A \oplus A) \oplus B \\ &= A \oplus (A \oplus B) \\ &= A \oplus (A \oplus C) \\ &= C \end{aligned}$$

集合恒等式 (1)

等 式	名 称
$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$	恒等律
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	支配律
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	幂等律
$\sim(\sim A) = A$	补集律
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	交换律

集合恒等式 (2)

等 式	名 称
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	分配律
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	分配律
$\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$ $\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$	德摩根定律
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	吸收律
$A \cup \sim A = U$ $A \cap \sim A = \emptyset$	补律

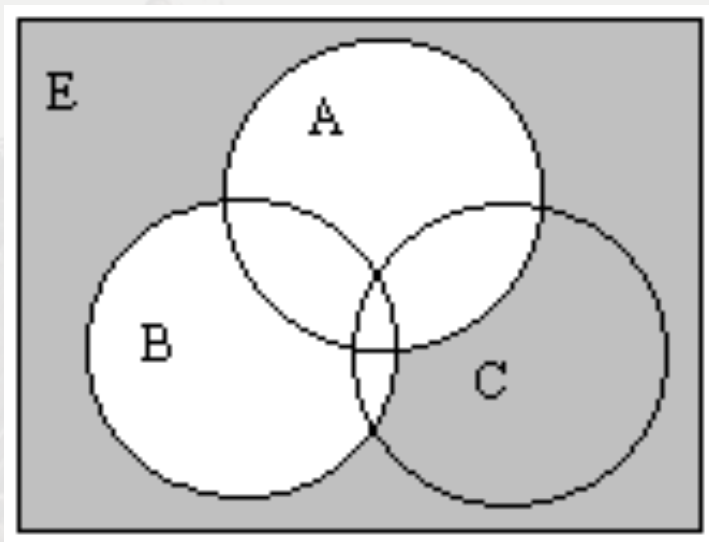
基本证明方式

- 利用**成员表**证明集合恒等式
 - $A \cup (A \cap B) = A$

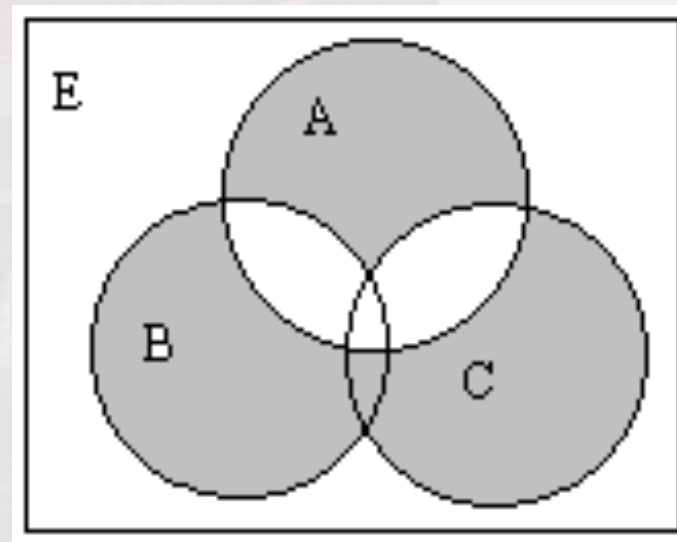
A	B	$A \cap B$	$A \cup (A \cap B)$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	0
0	0	0	0

文氏图的更多例子

- $\sim A \cap \sim B$



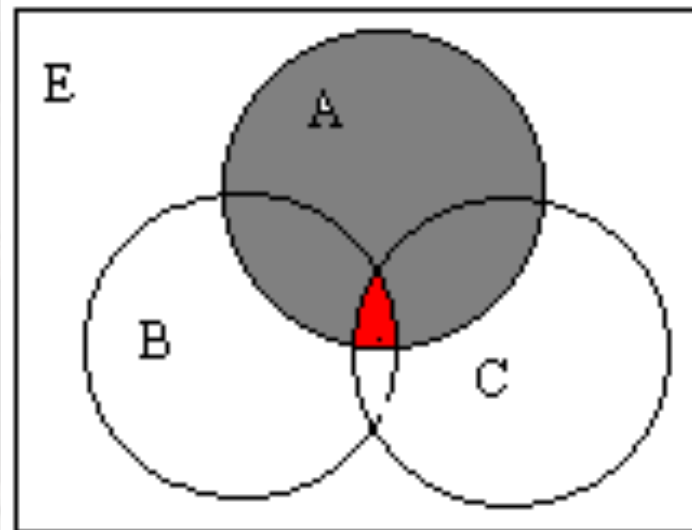
- $(A - (B \cup C)) \cup ((B \cup C) - A)$



文氏图与数学证明

- 文氏图不能代替数学证明, 但可以帮助推测结论
- 例子:
 - $(A - B) \cup (A - C) = A$?

充要条件: $A \cap B \cap C = \emptyset$



集合悖论

- $A = \{x \mid P(x)\}$, 实际上不能保证: 对任意的性质 P , 这样的定义都有意义。
- 例如:
 - 1) 存在不以自己为元素的集合, 称它们为“平凡集”
 - 天上的星星、教室里的同学
 - 2) 定义包含所有“平凡集”的集合?
 - $A = \{x \mid x \notin x\}$
- Russell 悖论:
 - 定义 $R = \{x \mid x \notin x\}$ 。则如果 R 存在, 定有: $R \in R \text{ iff. } R \notin R$
 - 理发师悖论: “我给所有不给自己理发的人理发”

公理集合论 (Axiomatic set theory)

- 用公理来约束集合世界，以摆脱悖论
 - 集合相等 ($=$) 和元素属于集合的关系 ($\in$)
 - 某种集合存在性，亦即给定合法集合构造原则
- Zermelo–Fraenkel set theory with the axiom of Choice (ZFC集合论) 参见[附录](#)

外延公理
正则公理
分离公理模式
配对公理
并集公理

替代公理模式
无穷公理
幂集公理
选择公理

ZFC公理

- 外延公理 (Axiom of extensionality)
 - 如果两个集合含有同样的元素，则它们是相等的。

$$\forall x \forall y [\forall z (z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Rightarrow x = y].$$

- 正则/基础公理 (Axiom of regularity/foundation)
 - 任意非空集 x 包含一个成员 y ， x 与集合 y 是不相交的

$$\forall x [\exists a (a \in x) \Rightarrow \exists y (y \in x \wedge \neg \exists z (z \in y \wedge z \in x))].$$

ZFC公理

- 分离公理模式 (Axiom schema of separation)
 - 对任意集合 z 和任意对 z 的元素 x 有定义的逻辑谓词 $\phi(x)$, 存在 z 的子集 y , 使 $x \in y$ 当且仅当 $x \in z$ 而且 $\phi(x)$ 为真。

$$\forall z \forall w_1 \dots w_n \exists y \forall x [x \in y \Leftrightarrow (x \in z \wedge \phi)].$$

- 配对公理 (Axiom of pairing)

$$\forall x \forall y \exists z (x \in z \wedge y \in z).$$

- 并集公理 (Axiom of union)

$$\forall \mathcal{F} \exists A \forall Y \forall x [(x \in Y \wedge Y \in \mathcal{F}) \Rightarrow x \in A].$$

ZFC公理

- 替代公理模式 (Axiom schema of replacement)

$$\forall A \forall w_1, \dots, w_n [\forall x (x \in A \Rightarrow \exists! y \phi) \Rightarrow \exists B \forall x (x \in A \Rightarrow \exists y (y \in B \wedge \phi))].$$

- 无穷公理 (Axiom of infinity)

- $S(y)$ 是指 $y \cup \{y\}$

$$\exists X [\emptyset \in X \wedge \forall y (y \in X \Rightarrow S(y) \in X)].$$

- 幂集公理 (Axiom of power set)

$$\forall x \exists y \forall z [z \subseteq x \Rightarrow z \in y].$$

ZFC公理

- 选择公理（Axiom of choice）
 - 任一非空集合族 $(S_i)_{i \in I}$ ，均存在元素族 $(s_i)_{i \in I}$, $\forall i \in I. s_i \in S_i$
- 或，良序定理（Well-ordering theorem）
$$\forall X \exists R (R \text{ well-orders } X).$$

参考： Zermelo–Fraenkel set theory @Wiki

重新考察广义交

- 广义交

- 设 A 为非空集合, A 的所有元素的交, 记为 $\bigcap A$, 定义为: $\bigcap A = \{x | \forall y (y \in A \rightarrow x \in y)\}$
 - 注意: 限制条件为 A 非空, $\bigcap \emptyset$ 无意义
 - – but why?

重新考察广义交

- 广义并和交的另一记法

$$x \in \bigcup_{X \in \mathcal{C}} X \iff \exists_{X \in \mathcal{C}} x \in X$$

$$x \in \bigcap_{X \in \mathcal{C}} X \iff \forall_{X \in \mathcal{C}} x \in X$$

- 试证明:

Let $\mathcal{C} = \{A, B\}$. Show that

$$\bigcup_{X \in \mathcal{C}} X = A \cup B, \quad \bigcap_{X \in \mathcal{C}} X = A \cap B$$

Show that $\bigcup_{X \in \emptyset} X = \emptyset$

试证明:

Given a collection of sets $\mathcal{C} \neq \emptyset$ show that, for any $A \in \mathcal{C}$,

$$\bigcap_{X \in \mathcal{C}} X = \left\{ x \in A \mid \forall_{X \in \mathcal{C}} x \in X \right\}$$

空集的广义交不是一个集合

Theorem

$$\bigcap_{X \in \emptyset} X \text{ is not a set.}$$

Proof. We will prove by contradiction. This method consists in assuming the result we want to prove is false and arriving at a contradiction. The contradiction shows that our assumption was wrong, hence the result is true. So assume $A = \bigcap_{X \in \emptyset} X$ is a set. 由分离公理, we can build the set

$$B = \{Y \in A \mid Y \notin Y\}$$

Then, by definition of B , the following is a true sentence:

$$B \in B \iff (B \in A \text{ and } B \notin B)$$

It follows that both sentences $B \notin A$ and $B \notin B$ must be true. Then, by definition of A ,

$$B \notin A \iff \text{not} \left(\bigvee_{X \in \emptyset} B \in X \right) \iff \bigvee_{X \in \emptyset} B \notin X$$

But this last sentence is false so we have reached a contradiction. We conclude A is not a set. $\square$

Q&A